Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico de Joinville

Desenvolvimento de Projeto Conceitual
Entrega 1

EMB5416 - Engenharia de Veículos Aeroespaciais

Camila Ehlert Martins, Duncan Zancanella, João Hercílio

Joinville
2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO **2**

1.1 Missão 1 - Militar 2

1.2 Missão 2 - Reconhecimento 2

1.3 Missão 3 - Civil: Transporte de Insumos Humanitários 3

2 DESENVOLVIMENTO **4**

2.1 Aeronaves Concorrentes 4

2.2 Definição da Missão 6

2.2.1 Definição dos Aeroportos 8

2.3 Categoria da Aeronave 9

2.4 Peso Máximo de Decolagem (MTOW) 10

2.4.1 Estimativa baseada em Relações e Dados Históricos 10

2.4.2 Estimativa para a aeronave multi-missão 11

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho destina-se ao projeto conceitual de um Veículo Aéreo Não-Tripulado (VANT), ao qual inicialmente objetiva-se a definição da missão e o cálculo do peso máximo de decolagem (MTOW).

A aeronave é restrita a ser de asa fixa, não tripulada, mono ou multi-missão conforme três possíveis escolhas, sendo elas apresentadas a seguir.

1.1 Missão 1 - Militar

Desenvolvimento de um VANT do tipo kamikaze para defesa tática do território brasileiro, atendendo aos seguintes requisitos:

- **Carga paga:** 60 kg
- **Alcance:** 2000 km
- **Teto de serviço:** 2000 m
- **Velocidade de cruzeiro:** 250 km/h
- **Eletrônica embarcada:** sistema de navegação GPS e inercial, comunicação e controle
- **Decolagem:** realizada em uma altitude de 1000 m com pista de 60 m ou decolagem assistida por foguete

1.2 Missão 2 - Reconhecimento

A aeronave deve voar até uma região de interesse, realizar vigilância e retornar à base (ou a uma base alternativa), conforme os requisitos abaixo:

- **Carga paga:** 5 kg (câmera em plataforma estabilizada – *gimbaled*) + eletrônica dedicada (video link, data link, processamento de imagem)
- **Eletrônica embarcada:** navegação GPS e inercial, comunicação e controle
- **Perfil de missão:**
  - Cruzeiro de 500 km até a área de reconhecimento
  - *Loiter* de 2 horas
  - Cruzeiro de 500 km para retorno
- **Teto de serviço:** 2000 m
- **Velocidade de cruzeiro:** 250 km/h
- **Decolagem:** altitude de 1000 m com pista de 150 m

1.3 Missão 3 - Civil: Transporte de Insumos Humanitários

A aeronave será responsável por realizar uma missão civil de transporte, respeitando os requisitos:

- **Carga paga:** 150 kg
- **Alcance:** 500 km
- **Teto de serviço:** 2000 m
- **Velocidade de cruzeiro:** 250 km/h
- **Decolagem:** realizada em uma altitude de 1000 m com pista de 150 m

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Aeronaves Concorrentes

Antes de definir a missão da aeronave, é necessário compreender as categorias de VANT utilizadas no cenário mundial e compreender as características das principais aeronaves utilizadas no contexto civil e militar. De acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), um veículo áereo não tripulado (UAS) pode ser classificado conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Classificação de UAS conforme OTAN

Classe	**Categoria**	**Emprego**	**Altitude Operacional**	**Raio de Missão**
Classe III (>600 kg)	Ataque/Combate HALE MALE	Estratégico/Nacional Estratégico/Nacional Operacional	Até 65.000 ft MSL Até 65.000 ft MSL Até 45.000 ft MSL	Ilimitado (BLOS) Ilimitado (BLOS) Ilimitado (BLOS)
Classe II (150–600 kg)	Tático	Formação Tática	Até 18.000 ft AGL	200 km (LOS)
Classe I (<150 kg)	Pequeno (>15 kg)	Unidade Tática	Até 5.000 ft AGL	50 km (LOS)

Fonte: Adaptado de Kutuk (1).

Ademais, considerando as missões de reconhecimento, proteção civil e fiscalização, a OTAN levanta as principais operações feitas e carga-pagas utilizadas por aeronaves com missões similares (Quadro 2).

Tabela 2: Missões Comuns, Operação e Carga Pagas utilizadas

Missão	**Operação**	**Carga Pagas**	**Alvo**	**Dados Coletados**
Aplicação da Lei e Vigilância de Pessoas	- Monitoramento de pontos críticos - Controle de multidões - Monitoramento de quarentenas - Investigações criminais - Deteção de comportamento antissocial - Resposta policial e proteção de infraestruturas	- Câmaras de alta resolução e térmicas - Gravação de áudio - Sistemas de reconhecimento facial - Sistemas de rastreio GPS - Equipamento de rádio frequência	Pessoas	Dados pessoais e sensíveis: imagens, áudio, vídeo, dados térmicos ou de geolocalização. Sinais de celular, mensagens e atividade na internet.
Proteção Civil	- Planeamento e resposta a emergências - Vigilância de infraestruturas críticas - Missões de busca e salvamento - Combate a incêndios - Monitoramento de riscos ambientais, biológicos e químicos	- Câmaras de alta resolução e térmicas - Sistemas de rastreio GPS - Altifalantes - Equipamento de rádio frequência - Sensores de recolha de amostras e áudio	Paisagens e Pessoas	Foco em paisagens. Dados pessoais são menos prováveis. Dados de geolocalização, sinais de celular, imagem, áudio e vídeo.
Fiscalização Regulatória	- Aplicação de regras e regulamentos setoriais - Monitoramento de poluição e desmatamento ilegal - Mapeamento e observação da Terra	- Câmaras de alta resolução e térmicas - Sistemas de rastreio GPS - Sensores de recolha de amostras	Paisagens e Pessoas	Foco em paisagens. Dados pessoais são menos prováveis. Imagem, áudio, vídeo, dados térmicos ou de geolocalização.

Nesse contexto, a partir das missões designadas para estudo, é comum reconhecer aeronaves do tipo HALE (High-Altitude Long-Endurance) ou MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Assim, foram levantadas cinco aeronaves multi-missões similares ao desafio proposto nesse trabalho, possibilitando a comparação quantitativa e auxiliando na estimativa inicial de características de desempenho. Reconhecer o cenário e o mercado atual é, portanto, explorar os limites já obtidos previamente por outros projetos.

Tabela 3: Especificações Operacionais de VANTs Classe III (MALE)

Parâmetro	**TAI Anka-S**	**Bayraktar TB2**	**MQ-9 Reaper**	**Wing Loong II**	**Kronshtadt Orion**
Categoria	MALE	MALE	MALE	MALE	MALE
Missão	ISR e Ataques de Precisão	ISR e Combate	ISR e Ataques de Precisão	ISR e Ataques de Precisão	ISR e Ataques de Precisão
MTOW	1.600 kg	700 kg	4.760 kg	4.200 kg	1.150 kg
Carga Paga	200 kg	150 kg	1.700 kg	480 kg	250 kg
Alcance	5.896 km	4.000 km	1.900 km	4000 km	1.140 km
Autonomia	24 h	27 h	27 h	32 h	24 h
Teto de Serviço	30.000 ft	25.000 ft	50.000 ft	32.000 ft	25.000 ft
Motorização	Motor-pistão 155hp com hélice de duas pás	Motor-pistão 100hp com hélice de duas pás	Turbo-hélice 900hp com hélice de três pás	Turbo-hélice (não especificado) com hélice de três pás	Motor-pistão 115hp com hélice de duas pás

Observação: utilizou-se a sigla Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)

Fonte: Concebido ao mundo pelos autores.

Ressalta-se que os dados obtidos para os VANTs levantados foram obtidos a partir das especificações disponíveis e fóruns online(2, 3, 4, 5). Além disso, as características geométricas também foram levantadas, todavia, algumas das aeronaves não possuem dados disponíveis sobre área de asa e molhada. Assim, essas características foram estimadas utilizando o WebPlotDigitizer (6) para estimar área de referência (S_{ref}) a partir de imagens disponíveis dos VANTs.

Tabela 4: Especificações Geométricas e Operacionais de VANTs Classe III (MALE)

Parâmetro	**TAI Anka-S**	**Bayraktar TB2**	**MQ-9 Reaper**	**Wing Loong II**	**Kronshtadt Orion**
Comprimento	8,0 m	6,5 m	11,0 m	11,0 m	8,0 m
Altura	3,4 m	2,2 m	3,8 m	4,1 m	3,2 m
Envergadura (b)	17,3 m	12,0 m	20,0 m	20,5 m	16,0 m
Área Ref. (S_{ref})	13,6 m^2	10,5 m^2*	28,3 m^2*	29,1 m^2*	15,0 m^2*
Razão Aspecto (AR)	22,0*	13,7*	14,1*	14,4*	17,1*
Área Molhada (S_{wet})	30,5 m^2*	24,1 m^2*	62,3 m^2*	64,0 m^2*	33,0 m^2*
Razão de Aspecto Molhada (AR_{wet})	9,8*	5,8*	6,4*	6,5*	7,7*
Carga alar (W/S) **[**kg/m^2**]**	117.6*	66.7*	168.2*	144.3*	76.7*

(*) Valores estimados com base em relações geométricas e dados disponíveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2 Definição da Missão

A partir das classificações de VANT e de aeronaves com missões similares, definiu-se que a aeronave será do tipo multi-missão, capaz de realizar a missão civil (transporte de insumos humanitários) e de vigilância. O VANT será classificado como Classe III e HALE (High-Altitude Long Endurance), com foco em reconhecimento e transporte de insumos, prevendo um espaço na fuselagem para maior carga paga ou combustível, permitindo flexibilidade de carga e entre missões. Para a primeira missão, é necessário que a aeronave vá até o local de reconhecimento, realize uma vigilância mínima de 2 horas e retorne à base (Figura 1).

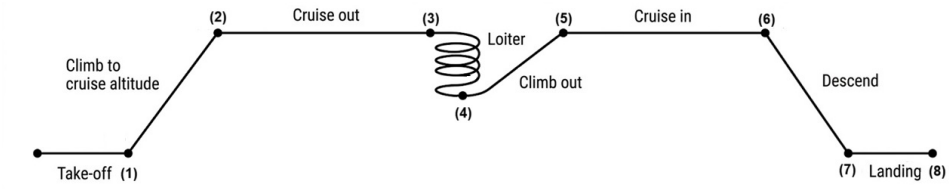


Figura 1: Missão 1 - Reconhecimento e Vigilância

Assim, os requisitos de desempenho para cumprir essa missão são:

- **Alcance**: 1000 km (ida ao local e retorno à base)
- **Tempo de loiter**: 2 h
- **Teto de serviço**: 2000 m
- **Altitude de decolagem**: 1000 m
- **Comprimento da pista**: 150 m
- **Velocidade de cruzeiro**: 250 km/h
- **Carga paga**: 5 kg
- **Tempo máximo de loiter**: 12 h
- **Taxa de subida**: 17.0 m/s
- **Aeroportos de operação**: Secão 2.2.1

Já para a missão civil de transporte de insumos, é necessário que a aeronave carregue uma carga paga de 150 kg, vá ao local de entrega e retorne à base sem necessidade de pouso no local previsto.

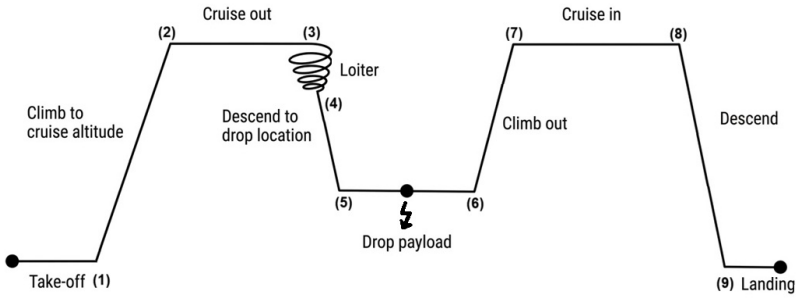


Figura 2: Missão 2 - Transporte de insumos humanitários

Portanto, os requisitos para a segunda missão são:

- **Alcance**: 500 km
- **Tempo de loiter**: 30 minutos
- **Teto de serviço**: 2000 m
- **Altitude de decolagem**: 1000 m
- **Comprimento da pista**: 150 m
- **Velocidade de cruzeiro**: 150 km/h
- **Carga paga**: 150 kg
- **Tempo máximo de loiter**: 30 minutos
- **Taxa de subida**: 12.4 m/s
- **Aeroportos de operação**: Secão 2.2.1

Desse modo, para que a aeronave cumpra ambas as missões, os requisitos finais de projeto são mostrado a Tabela 5. O dado de velocidade máxima foi estimado conforme as características das aeronaves pesquisadas com missões similares. A razão de subida da aeronave é estimada utilizando a equação 5.122, presente no livro Aircraft Performance and Design (Anderson, (7)), a partir de dados similares aos VANTs TAI Anka-S e Bayraktar TB2, que possuem missões similares ao caso escolhido.

Tabela 5: Requisitos de Projeto

Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
Alcance	1000 (ida e volta)	km
Autonomia	4	h
Teto máximo	2500	m
Teto de serviço	2000	m
Velocidade de cruzeiro	250	km/h
Velocidade máxima	300	km/h
Aeroportos de operação	Secão 2.2.1	–
Taxa de subida	8.3	m/s
Tempo máximo de loiter	4	h
Carga paga	150	kg

2.2.1 Definição dos Aeroportos

Conforme requisito das duas missões, a aeronave deve ser capaz de decolar de um aeroporto em uma altitude acima de 1000 m, em relação ao nível do mar. Assim, os principais aeroportos de operação definidos são:

- **SBBR** - DF, Brasília (1066 m)
- **SNDT** - MG, Diamantina (1356 m)
- **SSSQ** - SC, São Joaquim (1360 m)
- **SNJC** - SP, Campos do Jordão (1628 m)
- **SNPI** - BA, Piatã (1255 m)

Considerando o raio de ação da missão definido em 500 km, é possível visualizar as regiões de operação da aeronave, utilizando-se das ferramentas Google Maps e Map Developers (8).

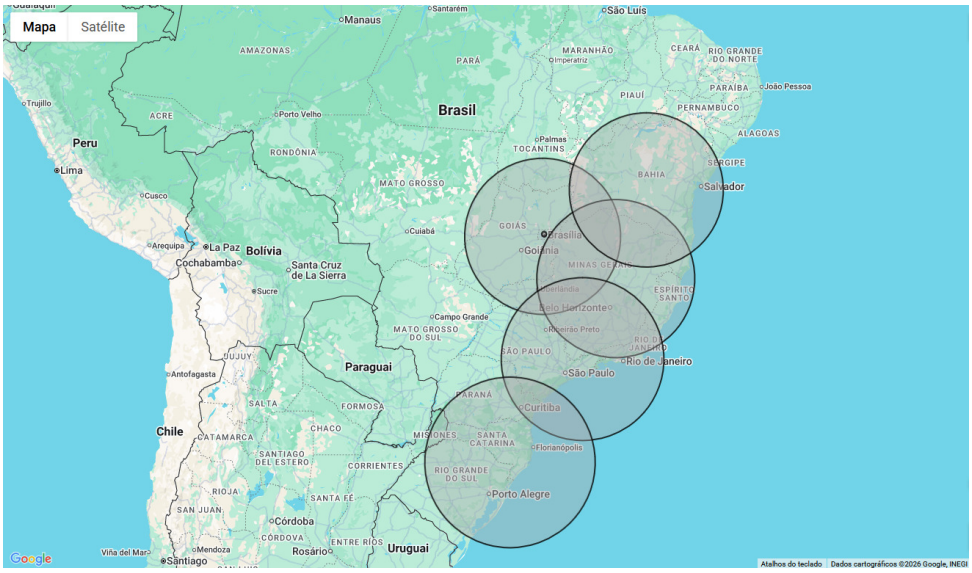
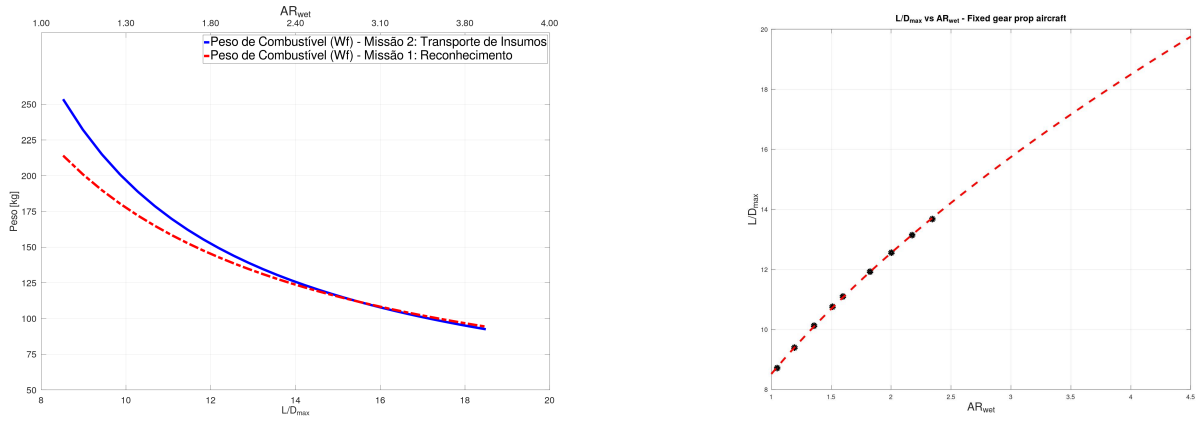


Figura 3: Região de ação do VANT, definido pela missão

2.3 Categoria da Aeronave

Conforme o supracitado, o VANT será definido como um HALE Classe III. Para iniciar a estimativa geométrica e de massa da aeronave sem o modelo tridimensional ou desenho, adotou-se a metodologia proposta por Raymer (9) a partir de dados históricos de veículos conhecidos.

A escolha inicial de aeronave foi a Beech Duchess, cuja missão mais se assemelhava com a presente neste trabalho. Dessa forma, foi possível obter um valor inicial estimado para a razão de área molhada por área de referência $S_{wet}/S_{ref} = 5$. A partir desse valor, estimando uma razão de aspecto de $AR = 9$, foi possível determinar pela análise presente no livro de Raymer (9), para aeronaves com trem de pouso fixo, que $L/D_{max} = 9$. Entretanto, após a análise das aeronaves com missões similares, percebeu-se que a estimativa da razão de área molhada por área de referência estava alta comparada com essas aeronaves. Além disso, considerando que a aeronave projetada não é tripulada, não há necessidade de uma fuselagem grande para acomodar passageiros. Dessa forma, após análise de sensibilidade (Figura 4), comparando razão de aspecto molhada, peso de combustível e L/D_{max}, a partir da extrapolação dos dados apresentados por Raymer (9) na figura 3.5 foi definida uma nova estimativa de L/D_{max}= 18.



((a)) Sensibilidade: AR_{wet}, L/D_{max} e W_f

((b)) Extrapolação Raymer (Fig. 3.5)

Figura 4: Estudo de sensibilidade para estimativa geométrica e aerodinâmica do VANT

Dessa forma, chega-se a estimativa geométrica inicial da aeronave, descrita na tabela 6 abaixo:

Tabela 6: Estimativa inicial do VANT

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**
Razão de Aspecto	AR	14	-
Razão de Aspecto Molhada	AR_{wet}	4	-
Razão entre áreas	S_{wet}/S_{ref}	3.5	-
Eficiência aerodinâmica	L/D_{max}	18	-
Consumo específico	C_{bhp}	0.4	lb/hr/bhp

2.4 Peso Máximo de Decolagem (MTOW)

O peso máximo de decolagem W_0 pode ser dividido em diferentes componentes: peso da tripulação W_{crew}, carga paga W_{payload}, combustível W_{f} e peso vazio da aeronave W_{e}. Deste modo,

$$W_0 = W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}} + W_{\text{fuel}} + W_{\text{empty}} \tag{1}$$

Esta equação pode ser reorganizada em termos de frações do MTOW: W_f/W_0 e W_e/W_0

$$W_0 = W_{\text{crew}} + W_{\text{payload}} + \left(\frac{W_{\text{f}}}{W_0}\right) W_0 + \left(\frac{W_{\text{e}}}{W_0}\right) W_0 \tag{2}$$

Assim, é necessário estimar esses valores para resolver a equação para W_0, como descrito na próxima seção.

2.4.1 Estimativa baseada em Relações e Dados Históricos

A fração de peso vazio W_e/W_0 pode ser determinada a partir de uma análise estatística de dados históricos. De acordo com Raymer (9), esta razão é aproximada por

$$\frac{W_e}{W_0} = A W_0^C K_{VS} \tag{3}$$

em que os coeficientes A e C são escolhidos com base na categoria de aeronave escolhida. Assim, para uma aeronave UAV de vigilância e transporte de carga paga, os coeficientes são $A = 1.67$ e $C = -0.16$, como pode ser observado na tabela 7. Se a asa tem enflechamento fixo, como neste caso, então $K_{VS} = 1$.

Tabela 7: Fração de peso vazio

$W_e/W_0 = A \cdot W_0^C \cdot K_{vs}$	**A**	**A (SI)**	**C**
UAV - Reconhecimento tático e UCAV	1.67	1.47	-0.16
UAV - alta altitude	2.75	2.39	-0.18
UAV - pequeno porte	0.97	0.93	-0.06

Nas etapas de decolagem, subida e pouso, serão utilizadas as seguintes razões de peso baseadas em dados históricos na tabela 8:

Tabela 8: Frações de peso baseados em dados históricos

Etapa	W_i/W_{i-1}
Decolagem	0.970
Subida	1.0065-0.0325M
Pouso	0.995

Já para a etapa de cruzeiro, é necessário usar a seguinte relação:

$$\frac{W_i}{W_{i-1}} = \exp \frac{-RC}{V(L/D)} \tag{4}$$

sendo R o alcance em pés, C o consumo específico, V a velocidade de cruzeiro e L/D a eficiência aerodinâmica no cruzeiro, dada por L/D_{mx}.

Já para o loiter, é utilizada a seguinte expressão:

$$\frac{W_i}{W_{i-1}} = \exp \frac{-EC}{(L/D)} \tag{5}$$

sendo E o tempo de loiter, C o consumo específico e L/D a eficiência aerodinâmica no loiter, dada por $L/D = 0.866L/D_{mx}$.

O consumo específico para aeronaves com motor a hélice também é obtido por uma aproximação baseada em dados históricos, dados na tabela 9. Neste caso, para uma aeronave movida com motor à pistão e hélice de passo fixo, o consumo é de aproximadamente 0.4 lb/h bhp.

Tabela 9: Consumo específico (C_{bhp}) de motor a hélice

Hélice: $C = C_{power}V/\eta_p = C_{bhp}V/(550\eta_p)$	**Cruzeiro**	**Loiter**
Motor à pistão com hélice de passo fixo	0.4 (0.068)	0.5 (0.085)
Motor à pistão com hélice de passo variável	0.4 (0.068)	0.5 (0.085)
Turboprop	0.5 (0.085)	0.6 (0.101)

Para o cálculo da fração de combustível, é necessário determinar a fração de peso para cada etapa da missão. A partir disso, calcula-se a fração de combustível por:

$$\frac{W_f}{W0} = 1.06\left(1 - \prod \frac{W_{i+1}}{W_i}\right) \tag{6}$$

2.4.2 Estimativa para a aeronave multi-missão

Considerando que o VANT deverá atender ambas as missões, foi determinado que, primeiramente, seria feito o cálculo separado de cada missão e, em seguida, esses dados seriam unidos de forma a garantir que a aeronave seja capaz de cumprir ambas as missões.

1) Cálculo da missão de reconhecimento

Nesta missão, a aeronave deve levar uma carga paga de 5 kg. Um loiter de 4 horas é proposto, garantindo o requisito de no mínimo 2 horas com fator de segurança. A missão deve ter um alcance de 1000 km (ida e volta em cruzeiro). A velocidade de cruzeiro é de 250 km/h. Para encontrar a razão de combustível necessária, as etapas da missão estão descritas abaixo de forma a calcular a razão de pesos em cada etapa:

Decolagem (0-1): No caso da decolagem, foi utilizado a fração de peso baseada em dados históricos previamente destacada. Assim, obteve-se a fração:

$$\frac{W_1}{W_0} = 0.9700$$

Climb (1-2): A razão de subida para atingir a velocidade de cruzeiro é obtida com a mesma metodologia da missão 1, e será:

$$\frac{W_2}{W_1} = 1.0065 - 0.0325 \cdot 0.2089 = 0.9997$$

Visto que esse valor está muito próximo de 1, será utilizada a fração de peso proposta por (9), em que:

$$\frac{W_2}{W_1} = 0.9850$$

Cruzeiro (2-3): Para essa etapa, foi utilizada a equação 4, obtendo-se:

$$\frac{W_3}{W_2} = 0.9512$$

Loiter (3-4): Para a etapa de loiter, foi utilizada a equação 5, obtendo-se:

$$\frac{W_4}{W_3} = 0.9304$$

Cruzeiro (4-5): Considerando que ambas as etapas de cruzeiro são possuem o mesmo alcance e velocidade, assume-se que a fração de pesos será igual para ambas as etapas. Dessa forma,

$$\frac{W_5}{W_4} = \frac{W_3}{W_2} = 0.9512$$

Pouso (5-6): No pouso, considera a estimativa baseada em dados históricos, previamente comentada. Assim,

$$\frac{W_6}{W_5} = 0.9950$$

Dessa forma, após as estimativas de razão de combustível e peso vazio foi possível calcular a estimativa para o MTOW nessa missão, estimado em $W_0 = 222.32$ lb.

2) Cálculo de missão de alijamento de carga

Nesta missão, a aeronave deve alijar uma carga de 150 kg. Um loiter de 30 minutos é realizado antes do alijamento, e a missão deve ter um alcance de 500 km. A velocidade de cruzeiro é de 150 km/h. Para concluir a missão, as seguintes etapas devem ser realizadas:

Decolagem (0-1): Foi utilizada a mesma fração de peso da missão 1.

Climb (1-2): A razão de subida para atingir a velocidade de cruzeiro é obtida com a mesma metodologia da missão 1, e será:

$$\frac{W_2}{W_1} = 1.0065 - 0.0325 \cdot 0.1253 = 1.0024$$

Como este valor não é coerente, será utilizada a fração de peso proposta por (9), em que:

$$\frac{W_2}{W_1} = 0.985$$

Cruzeiro (2-3): Para um cruzeiro de 200 km a 150 km/h, e com os valores de consumo e $L/D_{\max}$, a fração para cruzeiro é:

$$\frac{W_3}{W_2} = 0.8948$$

Loiter (3-4): Considerando que, antes do alijamento, será realizado um Loiter de 30 minutos, a fração de peso nesta etapa é dada por:

$$\frac{W_4}{W_3} = 0.9809$$

Alijamento (4-5): Nesta etapa, é necessário obter o consumo de combustível antes e depois do alijamento. O peso de combustível é dado por:

$$\begin{aligned} W_f &= W_f^{0-4} + W_f^{5-7} \\ W_f^{0-4} &= 1.06 \left(1 - \frac{W_4}{W_3}\frac{W_3}{W_2}\frac{W_2}{W_1}\frac{W_1}{W_0}\right) W_0 \\ W_f^{5-7} &= 1.06 \left(1 - \frac{W_7}{W_6}\frac{W_6}{W_5}\right) W_5 \end{aligned}$$

em que:

$$W_4 = W_0 + W_f^{0-4}$$
$$W_5 = W_4 - 150\text{kg}$$

Assim, obtém-se uma equação de W_f em função de W_0, que pode ser incluida diretamente na equação para o peso total.

Cruzeiro (5-6): Esta fração é igual a etapa de cruzeiro anterior.

Pouso (6-7): Considerando dados históricos,

$$\frac{W_7}{W_6} = 0.995$$

Enfim, é possível sumarizar as frações de peso e as estimativas iniciais do MTOW da aeronave.

3) Consideração final do MTOW

Como comentado, para a aeronave atender ambas as missões é necessário entender quais fatores devem ser comuns após o cálculo das frações de peso. Visto que a missão 2, de alijamento de carga, demanda um valor de peso vazio maior, esse valor deverá ser considerado no cálculo do peso para ambas as missões. Dessa forma, faz-se necessária a correção dos dados da missão 1, estabalecendo como input $W_e = 631.95$ lb. Assim, o valor do peso total para a aeronave durante a missão 1 fica $W_0 = 856.18$ lb

Dessa forma, foi possível definir o peso total em ambas as configurações da aeronave para cada missão. As tabelas 10, 11, e 12 contém os valores de massa e as frações de massa considerando as duas missões.

Tabela 10: Estimativa de Massa para as Missões

Parâmetro	**Símbolo**	**Missão 1**	**Missão 2**	**Unidade**
Peso máximo de decolagem (MTOW)	W_0	856.18	1172.2	lb
Peso vazio	W_e	631.95	631.95	lb
Peso de combustível	W_f	213.30	209.58	lb
Peso de carga paga máxima	W_{CP}	11.02	330.69	lb

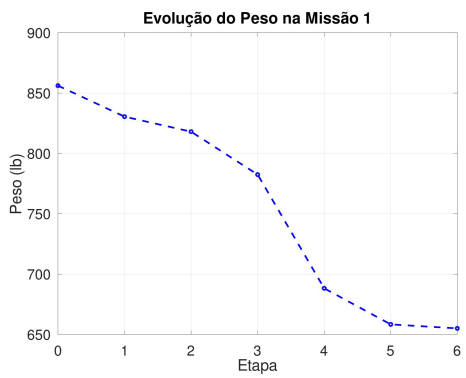
Tabela 11: Frações de Massa para a Missão 1

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**
Fração de combustivel	$\frac{W_f}{W_0}$	0.2490
Fração etapa decolagem	$\frac{W_1}{W_0}$	0.9700
Fração devido subida	$\frac{W_2}{W_1}$	0.9850
Fração devido cruzeiro de ida	$\frac{W_3}{W_2}$	0.9565
Fração devido loiter	$\frac{W_4}{W_3}$	0.8796
Fração devido cruzeiro de retorno	$\frac{W_5}{W_4}$	0.9565
Fração devido descida	$\frac{W_6}{W_5}$	0.9950

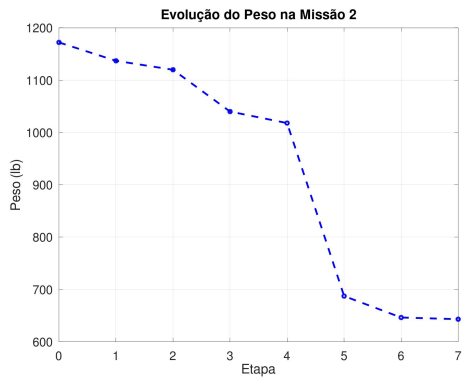
Tabela 12: Frações de Massa para a Missão 2

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**
Fração de combustivel	$\frac{W_f}{W_0}$	0.1788
Fração etapa decolagem	$\frac{W_1}{W_0}$	0.9700
Fração devido subida	$\frac{W_2}{W_1}$	0.9850
Fração devido cruzeiro de ida	$\frac{W_3}{W_2}$	0.9286
Fração devido loiter	$\frac{W_4}{W_3}$	0.9873
Fração devido alijamento	$\frac{W_5}{W_4}$	0.6752
Fração devido cruzeiro de retorno	$\frac{W_6}{W_5}$	0.9286
Fração devido descida	$\frac{W_7}{W_6}$	0.9950

Posteriormente, foi feita a análise do valor da massa em cada etapa da missão da aeronave, que pode ser vista nas figuras 5(a) para a missão 1 e 5(b) para a missão 2. Além disso, o valor de massa para cada etapa está presente na tabela 13



((a)) Missão 1



((b)) Missão 2

Figura 5: Variação da massa da aeronave ao longo das etapas da missão

Tabela 13: Estimativa de Massa ao longo das atapas das Missões

Parâmetro	**Missão 1**	**Missão 2**	**Unidade**
W_0	856.18	1172.2	lb
W_1	830.49	1137.1	lb
W_2	818.03	1120.0	lb
W_3	782.47	1040.0	lb
W_4	688.25	1026.8	lb
W_5	658.33	696.1	lb
W_6	655.04	646.4	lb
W_7	-	643.2	lb

A partir do valor de massa necessária de combustível, descobre-se o valor do volume de combustível utilizado na missão, considerando o combustível escolhido JP-8, usado em aeronaves de missões similares, cuja densidade é de $\rho_f = 0.750$kg/L $= 1.65$ lb/L. Assim, para a Missão 1, a quantidade de combustível necessária é de 130 L e para a Missão 2, 127 L.

Ressalta-se ainda que o tempo de loiter para a missão 1 pode ser aumentado ao utilizar-se de mais massa de combustível como carga paga, de modo a atingir o limite de peso máximo da missão 2. Portanto, foi possível realizar a estimativa de massa inicial para aeronave cumprir ambas as missões, atendendo aos requisitos mínimos.

Referências

1 KUTUK, Yuksel. **UAS (Unmanned Aircraft Systems): The Force Multiplier for Law Enforcement Agencies and the potential Contributor to Stability Policing**.: 2025.

2 MILITARY HISTORY WIKI. **Military History Fandom**.: 2026. https://military-history.fandom.com/wiki/Military_History_Wiki. Acessado em: 25 mar. 2026.

3 THAI MILITARY AND ASIAN REGION. **Anka MALE Unmanned Aerial Vehicle (UAV)**.: 2018. https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2018/02/03/anka-male-unmanned-aerial-vehicle-uav/. Acessado em: 25 mar. 2026.

4 MILITARY HISTORY WIKI. **Baykar Bayraktar TB2**.: 2026. https://military-history.fandom.com/wiki/Baykar_Bayraktar_TB2. Acessado em: 25 mar. 2026.

5 BAYKAR TECH. **Bayraktar TB2**.: 2026. https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/. Acessado em: 25 mar. 2026.

6 ROHATGI, Ankit. **WebPlotDigitizer: Web based tool to extract data from plots, images, and maps**.: 2026. Disponível em: https://automeris.io/WebPlotDigitizer.

7 ANDERSON, J.D. **Aircraft Performance & Design**.: McGraw-Hill Education, 1999. (McGraw-Hill international editions). ISBN 9780070019713. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=PwtO7aiwbBwC.

8 MAPDEVELOPERS. **Draw a Circle Tool**.: 2026. https://www.mapdevelopers.com/draw-circle-tool.php. Acessado em: 28 de março de 2026.

9 RAYMER, D.P. **Aircraft Design: A Conceptual Approach**.: American Institute of Aeronautics e Astronautics, Incorporated, 2018. (AIAA education series). ISBN 9781624104909. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=3G1uuwEACAAJ.